

nice to meet u:)



1. 数据结构的基本概念

数据 是客观事物的符号表示，是所有能输入计算机中并被计算机程序处理的符号的总称

数据元素 是数据的基本单位，在计算机中通常作为一个整体进行考虑和处理，也称为元素、记录等

数据项 是组成数据元素的、有独立含义的、不可分割的最小单位

数据对象 是性质相同的数据元素的集合，是数据的一个子集



1. 数据结构的基本概念

学号	姓名	性别	成绩
10202	Jimmy McGill	M	58
10423	Kimberly Wexler	F	100
23421	Mike Ehrmantraut	M	98

数据 是客观事物的符号表示，是所有能输入计算机中并被计算机程序处理的符号的总称

数据元素 是数据的基本单位，在计算机中通常作为一个整体进行考虑和处理，也称为元素、记录等

数据项 是组成数据元素的、有独立含义的、不可分割的最小单位

数据对象 是性质相同的数据元素的集合，是数据的一个子集



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称

`int`整型

取值集合

... -2 -1 0 1 2 3 ...

允许操作

+ - * / ...

运算规则

3 / 2 = 1



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称

抽象数据类型ADT 是由用户定义的、表示应用问题的数学模型，以及定义在这个模型上的一组操作的总称
包括3个部分：数据对象、数据对象上关系的集合、数据对象的基本操作的集合



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称

抽象数据类型ADT

是由用户定义的、表示应用问题的数学模型，以及定义在这个模型上的一组操作的总称
包括3个部分：数据对象、数据对象上关系的集合、数据对象的基本操作的集合

学号 姓名 成绩

```
struct Student{  
    int id;  
    char name[20];  
    int score;  
}
```

使用int、char数据类型来描述变量



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称

抽象数据类型ADT

是由用户定义的、表示应用问题的数学模型，以及定义在这个模型上的一组操作的总称
包括3个部分：数据对象、数据对象上关系的集合、数据对象的基本操作的集合

学号 姓名 成绩

```
struct Student{
```

单纯使用数据类型只能描述数据的存储形式
无法完整描述这一类数据应该支持的操作以及操作规则

```
}
```

系统需要支持：

- (1) 插入学生
- (2) 删除学生
- (3) 查找学生

使用int、char数据类型来描述变量



学号 姓名 成绩

ADT StudentList

{

数据对象: $\text{Student} = \{s \mid s \text{ 是一个学生记录, 包含学号、姓名、性别、成绩}\}$

数据关系: $R = \{ \langle si, sj \rangle \mid si, sj \in \text{Student} \text{ 且按某种顺序存储} \}$

基本操作:

 Insert(s)

 初始条件: s 为合法学生记录

 操作结果: 将学生 s 插入学生表

 Delete(id)

 初始条件: 学生表非空

 操作结果: 删除学号为 id 的学生

 Find(id)

 初始条件: 学生表存在

 操作结果: 返回学号为 id 的学生记录}

ADT StudentList

系统需要支持:

- (1) 插入学生
- (2) 删除学生
- (3) 查找学生



1. 数据结构的基本概念

数据类型 是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称

抽象数据类型ADT 是由用户定义的、表示应用问题的数学模型，以及定义在这个模型上的一组操作的总称
包括3个部分：数据对象、数据对象上关系的集合、数据对象的基本操作的集合

```
ADT 抽象数据类型名 {  
    数据对象 : < 数据对象的定义 >  
    数据关系 : < 数据关系的定义 >  
    基本操作 : < 基本操作的定义 >  
} ADT 抽象数据类型名
```

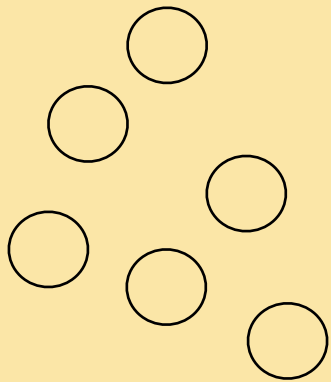
```
基本操作名< 参数表 >  
    初始条件:< 初始条件描述 >  
    操作结果:< 操作结果描述 >
```

抽象数据类型ADT可以定义一个完整的数据结构

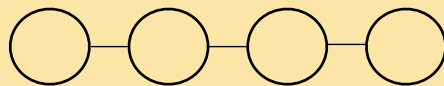


2. 数据结构三要素

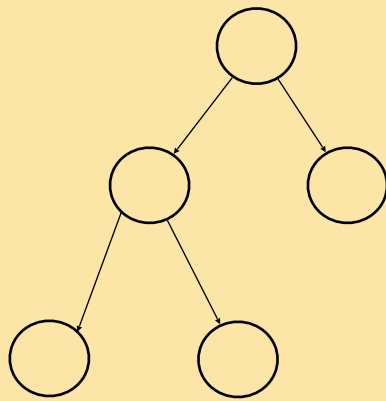
①数据的逻辑结构



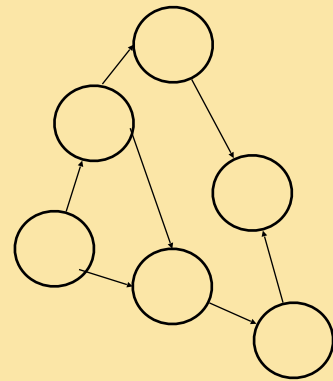
集合结构
(没关系)



线性结构
(一对一)



树结构
(一对多)

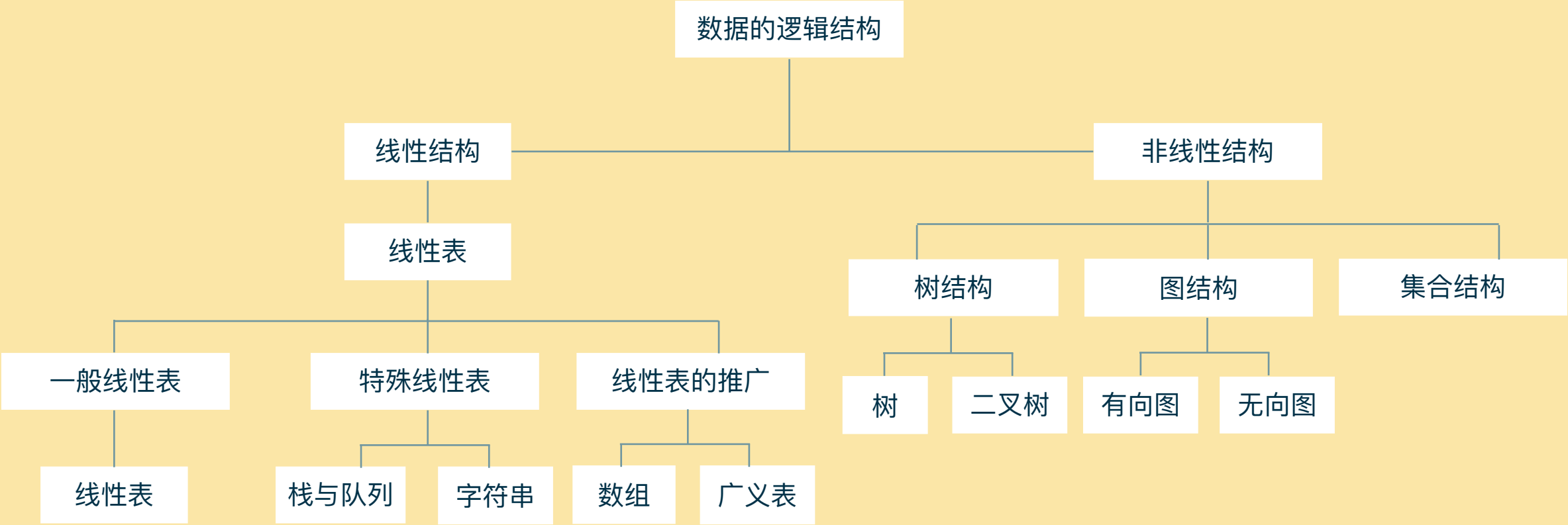


图结构
(多对多)



2. 数据结构三要素

①数据的逻辑结构





2. 数据结构三要素

②数据的存储结构

学号	姓名	性别	成绩
10202	Jimmy McGill	M	58
10423	Kimberly Wexler	F	100
23421	Mike Ehrmantraut	M	98



2. 数据结构三要素

②数据的存储结构

10202	10423	23421
Jimmy McGill	Kimberly Wexler	Mike Ehrmantraut
M	F	M
58	100	98

A[0]

A[1]

A[2]

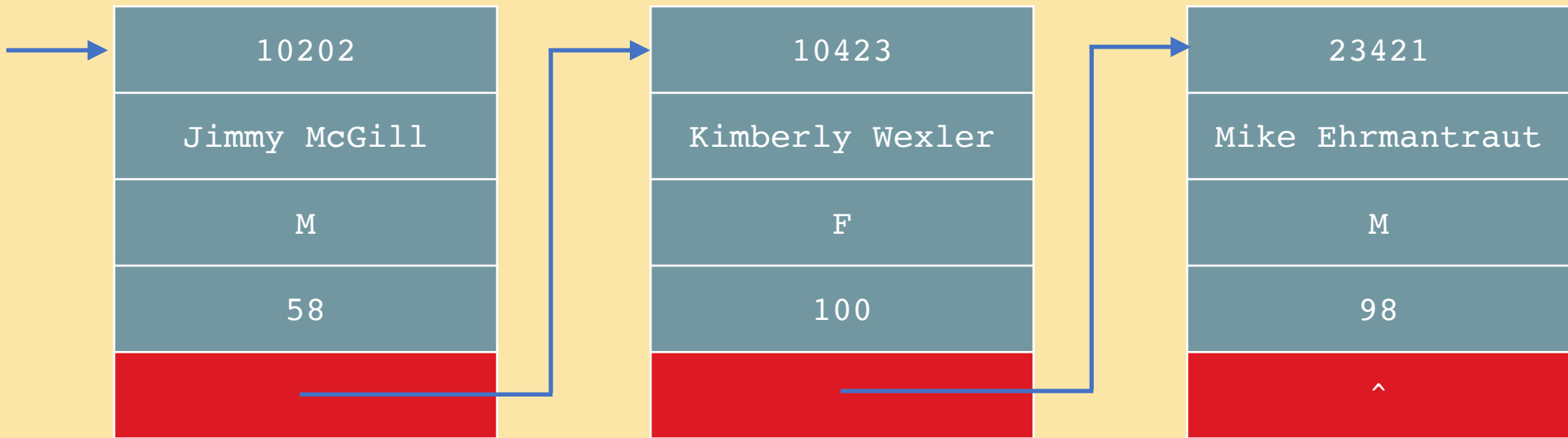
顺序存储结构

借助元素在存储器中的相对位置来表示数据元素之间的逻辑关系
通常借助程序设计语言的数组类型来描述



2. 数据结构三要素

②数据的存储结构



链式存储结构

无须占用一整块存储空间，但每个节点需附加指针字段，用于存放后继元素的存储地址，所以链式存储结构通常需要借助于程序设计语言的指针类型来描述



2. 数据结构三要素

③数据的运算

数据运算分为**定义**和**实现**两层：

第一层（定义）是从逻辑结构出发，说明“这个操作要达到什么效果”；

第二层（实现）是从存储结构出发，说明“计算机具体怎样操作内存把它做出来”



3. 算法和算法评价

① 算法的基本概念

算法 是对特定问题求解步骤的一种描述，它是指令的有限序列，其中的每条指令表示一个或多个操作

算法的5个重要特性

有穷性 一个算法必须在有穷步之后结束，每一步都要在有穷时间内完成

确定性 算法中的每条指令必须有确切的含义，对于相同的输入只能得到相同的输出

可行性 算法中描述的操作都可以通过已经实现的基本运算执行有限次来实现

输入 一个算法有零或多个输入，这些输入取自某个特定的对象的集合

输出 一个算法有一或多个输出，这些输出是与输入有着某些特定关系的量



3. 算法和算法评价

① 算法的基本概念

算法 是对特定问题求解步骤的一种描述，它是指令的有限序列，其中的每条指令表示一个或多个操作

评价算法优劣的标准



正确性 在合理的数据输入下，是否能够在有限的运行时间内得到正确结果

可读性 是否便于理解、交流、调试和修改

健壮性 当输入的数据非法时，是否能适当地做出正确反应或进行相应处理

高效性 算法是否设计合理，执行效率高，可以用时间复杂度来度量（时间高效）
算法是否占用存储容量合理，可以用空间复杂度来度量（空间高效）



3. 算法和算法评价

② 算法的时间复杂度

问题规模 n 影响算法运算时间的主要输入参数规模

基本语句的频度 算法中重复执行次数和算法的执行时间成正比的语句的重复执行次数

$$T(n) = O(f(n))$$

算法的时间复杂度取基本语句重复执行次数的最高数量级



3. 算法和算法评价

② 算法的时间复杂度

$$T(n) = O(f(n))$$

算法的时间复杂度取基本语句重复执行次数的最高数量级

$$T(n) = T_1(n) + T_2(n) = O(f(n)) + O(g(n)) = O(\max(f(n), g(n)))$$

$$T(n) = T_1(n) \times T_2(n) = O(f(n)) \times O(g(n)) = O(f(n) \times g(n))$$

$$O(1) < O(\log_2 n) < O(n) < O(n \log_2 n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!) < O(n^n)$$



3. 算法和算法评价

② 算法的时间复杂度

$$T(n) = O(f(n))$$

算法的时间复杂度取基本语句重复执行次数的最高数量级

最好时间复杂度 算法在最好情况下的时间复杂度，即算法计算量可能达到的最小值

最坏时间复杂度 算法在最坏情况下的时间复杂度，即算法计算量可能达到的最大值

平均时间复杂度 在所有可能情况下，按照输入实例以等概率出现时，算法计算量的加权平均值



3. 算法和算法评价

② 算法的时间复杂度

```
x = 2;  
while(x < n/2)  
    x = 2 * x;
```

t	1	2	...	t
x	2 ²	2 ³		2 ^{t+1}
基本语句的执行次数	1	1		1

假设第t轮是最后一次循环
那么x将满足 $x \geq n/2$
将 $x=2^{t+1}$ 代入跳出条件 $while(x < n/2)$
即可得到t的最高数量级 $\log_2 n$

算法的时间复杂度取基本语句重复执行次数的最高数量级



3. 算法和算法评价

②算法的时间复杂度

```
int func(int n){
    int i = 0; sum = 0;
    while(sum < n) sum += ++i;
    return i; }
```

t	1	2	...	t
sum	0+1	0+1+2		0+1+...+t
基本语句的执行次数	1	1		1

假设第t轮是最后一次循环
那么sum将满足sum >= n
将 $sum = \frac{t \times (t + 1)}{2}$ 代入跳出条件while(sum < n)
即可得到t的最高数量级 $n^{1/2}$

算法的时间复杂度取基本语句重复执行次数的最高数量级



3. 算法和算法评价

③ 算法的空间复杂度

$$S(n) = O(g(n))$$

算法的空间复杂度取算法执行时所需辅助空间的最高数量级

2.3万 61 2024-03-11 18:24:58 未经授权，禁止转载

@Beokayy-

☰ related to	数据结构
☑ Checkbox	☑
📅 发布时间	@March 11, 2024

默念！

- [illegible]

1人正在看，已装填 61 条弹幕



A 发个友善的弹幕见证当下

弹幕礼仪 >

发送

QQ交流群: 649896076
购课、答疑服务: 2969844815

祝你今天特别特别开心！